

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

MÔN: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH TÍCH HỢP NHẬN ĐIỆN KHUÔN MẶT VÀ GỢI Ý SẢN PHẨM

Website bán thiết bị Smart Home tích hợp AI

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PHAN THỊ HÀ

Nhóm 3

STT	Họ tên	Mã sinh viên
1	Phùng Văn Nội	B22DTVT033
2	Lê Đức Phú	B22DTCN147
3	Đỗ Thái Sơn	B22DTCN069
4	Nguyễn Hoàng Anh	B22DTCN086
5	Trần Minh Hiếu	B22DTCN139

Hà Nội, 9/2026

GIỚI THIỆU NHÓM THỰC HIỆN

Nhóm thực hiện đề tài gồm 05 thành viên. Công việc được phân chia theo các module chính của hệ thống, bao gồm phân tích thiết kế, frontend, tài khoản và bảo mật, giỏ hàng và đơn hàng, nhận diện khuôn mặt và gợi ý sản phẩm.

Bảng 0.1. Phân công công việc nhóm

S T T	Họ tên	MSSV	Vai trò	Công việc phụ trách	File/module liên quan	Kết quả bàn giao
1	Phùng Văn Nội	B22DTVT033	Nhóm trưởng	Phân tích yêu cầu, thiết kế CSDL, tích hợp hệ thống, thống kê, tổng hợp báo cáo	database/smarthome_store (3).sql; StatisticsService; DashboardStats; AdminController	CSDL, dashboard, báo cáo tổng hợp
2	Lê Đức Phú	B22DTCN147	Frontend	Trang chủ, sản phẩm, danh mục, tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang, quản trị sản phẩm	index.html; products/list.html; products/detail.html; product-card.html; app.css	Giao diện người dùng và quản trị sản phẩm
3	Đỗ Thái Sơn	B22DTCN069	Tài khoản và bảo mật	Đăng ký, đăng nhập, Spring Security, phân quyền, hồ sơ, đổi mật khẩu, địa chỉ	SecurityConfiguration; AuthenticationController; AccountController; AddressController; account/*	Module tài khoản, bảo mật và địa chỉ
4	Nguyễn Hoàng Anh	B22DTCN086	Giỏ hàng và đơn hàng	Giỏ hàng, mua ngay, đặt hàng COD, tồn kho, lịch sử đơn hàng, trạng thái đơn	CartController; CheckoutController; CartService; OrderService; cart.html; checkout.html	Luồng mua hàng và quản lý đơn hàng
5	Trần Minh Hiếu	B22DTCN139	AI Module	Nhận diện khuôn mặt bằng face-api.js và thuật toán gợi ý sản phẩm	FaceRecognitionService; face-auth.js; Recommendation	Đăng nhập khuôn mặt và gợi ý sản phẩm

					Service; ViewedProductSe rvice	
--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

Bảng 0.2. Kế hoạch thực hiện dự án trong 06 tuần

Tuầ n	Mục tiêu	TV1	TV2	TV3	TV4	TV5	Sản phẩm bàn giao
1	Khảo sát và xác định đề tài	Phạm vi, công nghệ, kiến trúc	Khảo sát giao diện	Khảo sát tài khoản/bảo mật	Khảo sát mua hàng/CO D	Khảo sát face- api.js/gợi ý	Tên đề tài, phạm vi, công nghệ
2	Phân tích và thiết kế	Thiết kế CSDL, quan hệ dữ liệu	Thiết kế bố cục giao diện	Use case tài khoản	Use case giỏ hàng/đơn hàng	Luồng AI và gợi ý	Use case, lớp, tuần tự, CSDL
3	Xây dựng frontend	Kiểm tra thống nhất giao diện	Trang chủ, sản phẩm, CSS	Đăng nhập, đăng ký, hồ sơ	Giỏ hàng, checkout	Giao diện camera/gợi i ý	Frontend cơ bản
4	Xây dựng backend	Cấu hình MySQL, tích hợp	Xử lý sản phẩm/dan h mục	Security, account, address	Cart, order, tồn kho	Lưu/xác thực vector	Backend chính
5	Tích hợp	Dashboar d, kiểm tra tổng thể	Hoàn thiện admin UI	Kiểm tra phân quyền	Quản lý trạng thái đơn	Hoàn thiện gợi ý	Hệ thống tích hợp
6	Kiểm thử và báo cáo	Tổng hợp báo cáo	Chụp giao diện frontend	Chụp tài khoản/bảo mật	Chụp giỏ hàng/đơn hàng	Chụp AI/gợi ý	Báo cáo và chuẩn bị bảo vệ

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, thương mại điện tử ngày càng phát triển và trở thành một hình thức mua bán phổ biến. Người dùng có xu hướng tìm kiếm, so sánh và đặt mua sản phẩm trực tuyến thay vì chỉ mua trực tiếp tại cửa hàng. Song song với đó, các thiết bị nhà thông minh như camera an ninh, cảm biến, đèn thông minh, công tắc thông minh và thiết bị điều khiển tự động ngày càng được sử dụng rộng rãi.

Từ thực tế đó, nhóm lựa chọn đề tài “Xây dựng hệ thống thương mại điện tử thiết bị nhà thông minh tích hợp nhận diện khuôn mặt và gợi ý sản phẩm” nhằm xây dựng một website bán hàng có đầy đủ các chức năng cơ bản của hệ thống thương mại điện tử, đồng thời tích hợp thêm một số chức năng AI ở mức phù hợp với phạm vi thực tập tốt nghiệp.

Hệ thống N3 Smart Home Store cho phép người dùng xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm, lọc, xem chi tiết, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng COD và theo dõi trạng thái đơn hàng. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, quản lý hồ sơ cá nhân, quản lý địa chỉ giao hàng, đăng nhập bằng khuôn mặt và gợi ý sản phẩm theo hành vi xem sản phẩm.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một website thương mại điện tử bán thiết bị Smart Home có giao diện dễ sử dụng, dữ liệu được lưu trữ trong MySQL/MariaDB và có phân quyền giữa khách hàng và quản trị viên.

- Xây dựng giao diện website bằng HTML, CSS, Bootstrap, Thymeleaf và JavaScript.
- Xây dựng backend bằng Java 17, Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA và Spring Security.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tài khoản, địa chỉ, danh mục, sản phẩm, lượt xem, đơn hàng và chi tiết đơn hàng.
- Cho phép người dùng xem, tìm kiếm, lọc, sắp xếp, xem chi tiết, thêm giỏ hàng, mua ngay và đặt hàng COD.
- Tích hợp đăng nhập bằng khuôn mặt sử dụng face-api.js và xây dựng thuật toán gợi ý sản phẩm.

1.3. Phạm vi của đề tài

Trong phạm vi thực tập tốt nghiệp, hệ thống tập trung vào các chức năng chính của một website bán hàng thiết bị Smart Home. Các chức năng đã được xây dựng gồm xem sản phẩm, tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang, giỏ hàng, mua ngay, đặt hàng COD, tài khoản, địa chỉ giao hàng, quản trị danh mục, quản trị sản phẩm, quản trị đơn hàng, thống kê, nhận diện khuôn mặt và gợi ý sản phẩm.

Một số chức năng chưa nằm trong phạm vi source hiện tại gồm thanh toán online, quản lý khách hàng riêng cho quản trị viên, đánh giá sản phẩm, bảng giỏ hàng trong cơ sở dữ liệu, tự huấn luyện mô hình AI và xóa vật lý sản phẩm khỏi hệ thống.

1.4. Đối tượng sử dụng hệ thống

Bảng 1.1. Đối tượng sử dụng hệ thống

STT	Đối tượng	Mô tả
1	Khách truy cập	Người dùng chưa đăng nhập, có thể xem, tìm kiếm, lọc sản phẩm, xem chi tiết, đăng ký và đăng nhập
2	Khách hàng	Người dùng đã đăng nhập, có thể quản lý tài khoản, địa chỉ, giỏ hàng, đặt hàng và xem lịch sử đơn hàng
3	Quản trị viên	Người có quyền quản trị, có thể quản lý danh mục, sản phẩm, đơn hàng và xem thống kê

1.5. Công nghệ sử dụng

Bảng 1.2. Công nghệ sử dụng

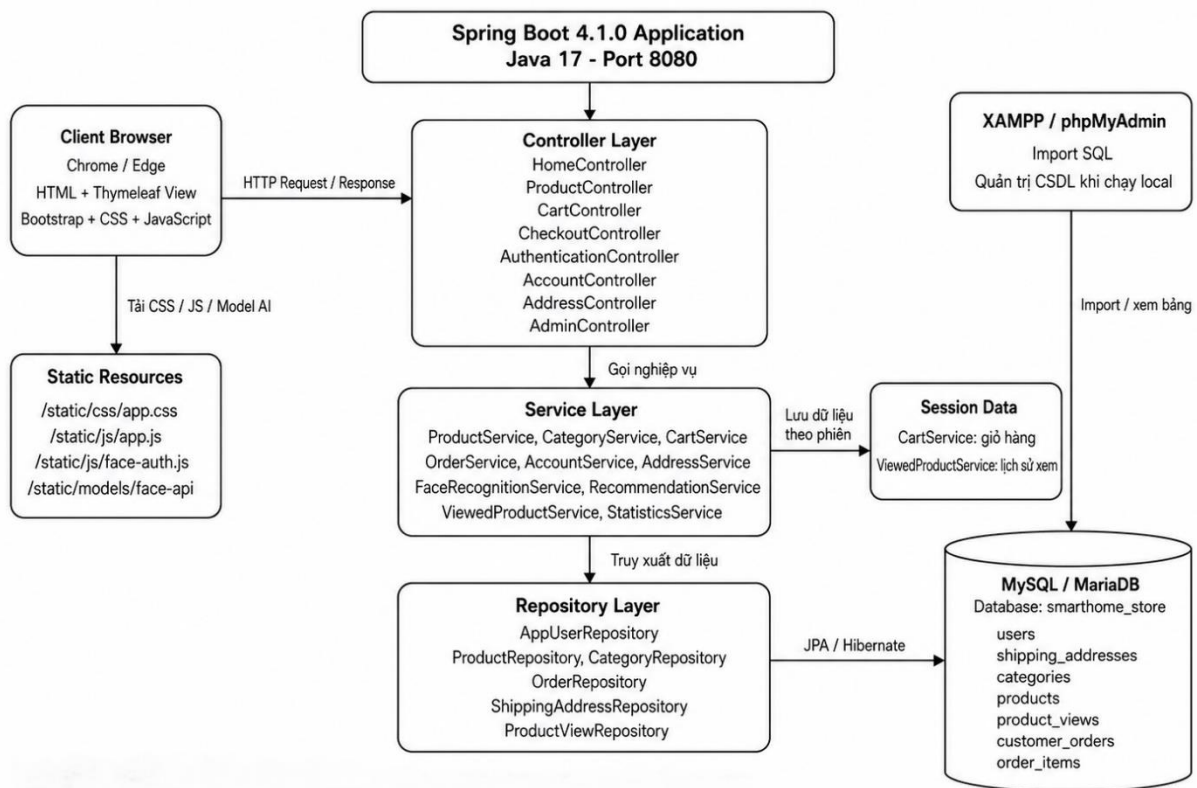
STT	Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
1	Java 17	Ngôn ngữ lập trình backend
2	Spring Boot 4.1.0	Framework chính để xây dựng ứng dụng web
3	Spring MVC	Xử lý request, controller và điều hướng giao diện
4	Spring Data JPA/Hibernate	Làm việc với cơ sở dữ liệu thông qua Entity và Repository
5	Spring Security	Xử lý đăng nhập, đăng xuất và phân quyền
6	Thymeleaf	Template engine để render giao diện HTML phía server
7	Bootstrap 5.3.8	Hỗ trợ xây dựng giao diện responsive

8	JavaScript	Xử lý tương tác phía trình duyệt
9	face-api.js	Nhận diện khuôn mặt phía trình duyệt
10	MySQL/MariaDB	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
11	Maven	Quản lý thư viện và build project

1.6. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc phân lớp. Người dùng thao tác trên trình duyệt, request được gửi đến Controller của Spring MVC. Controller tiếp nhận dữ liệu, gọi đến Service để xử lý nghiệp vụ. Service làm việc với Repository để truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB.

Mô hình xử lý tổng quát: Client Browser → Controller → Service → Repository → Database.



Hình 1.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống N3 Smart Home Store

1.7. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Đề tài giúp nhóm vận dụng kiến thức đã học vào quá trình xây dựng một hệ thống web hoàn chỉnh, bao gồm phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện, lập trình backend, bảo mật, kiểm thử và tích hợp AI ở mức cơ bản.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Tổng quan phân tích hệ thống

Hệ thống N3 Smart Home Store được xây dựng nhằm hỗ trợ hoạt động bán thiết bị nhà thông minh trên nền tảng web. Hệ thống cung cấp các chức năng cơ bản của một website thương mại điện tử như xem sản phẩm, tìm kiếm, lọc, giỏ hàng, đặt hàng, quản lý tài khoản, quản lý địa chỉ giao hàng, theo dõi đơn hàng và quản trị dữ liệu.

2.2. Tác nhân của hệ thống

Bảng 2.1. Tác nhân của hệ thống

STT	Tác nhân	Mô tả
1	Khách truy cập	Người dùng chưa đăng nhập, có thể xem trang chủ, xem sản phẩm, tìm kiếm, lọc sản phẩm, đăng ký và đăng nhập
2	Khách hàng	Người dùng đã đăng nhập, có thể quản lý hồ sơ, địa chỉ giao hàng, giỏ hàng, đặt hàng và xem lịch sử đơn hàng
3	Quản trị viên	Người có quyền ADMIN, có thể quản lý danh mục, sản phẩm, đơn hàng và xem thống kê

4	Hệ thống AI	Thành phần hỗ trợ xử lý đăng nhập bằng khuôn mặt và gợi ý sản phẩm
---	-------------	--

2.3. Yêu cầu chức năng

Bảng 2.2. Yêu cầu chức năng

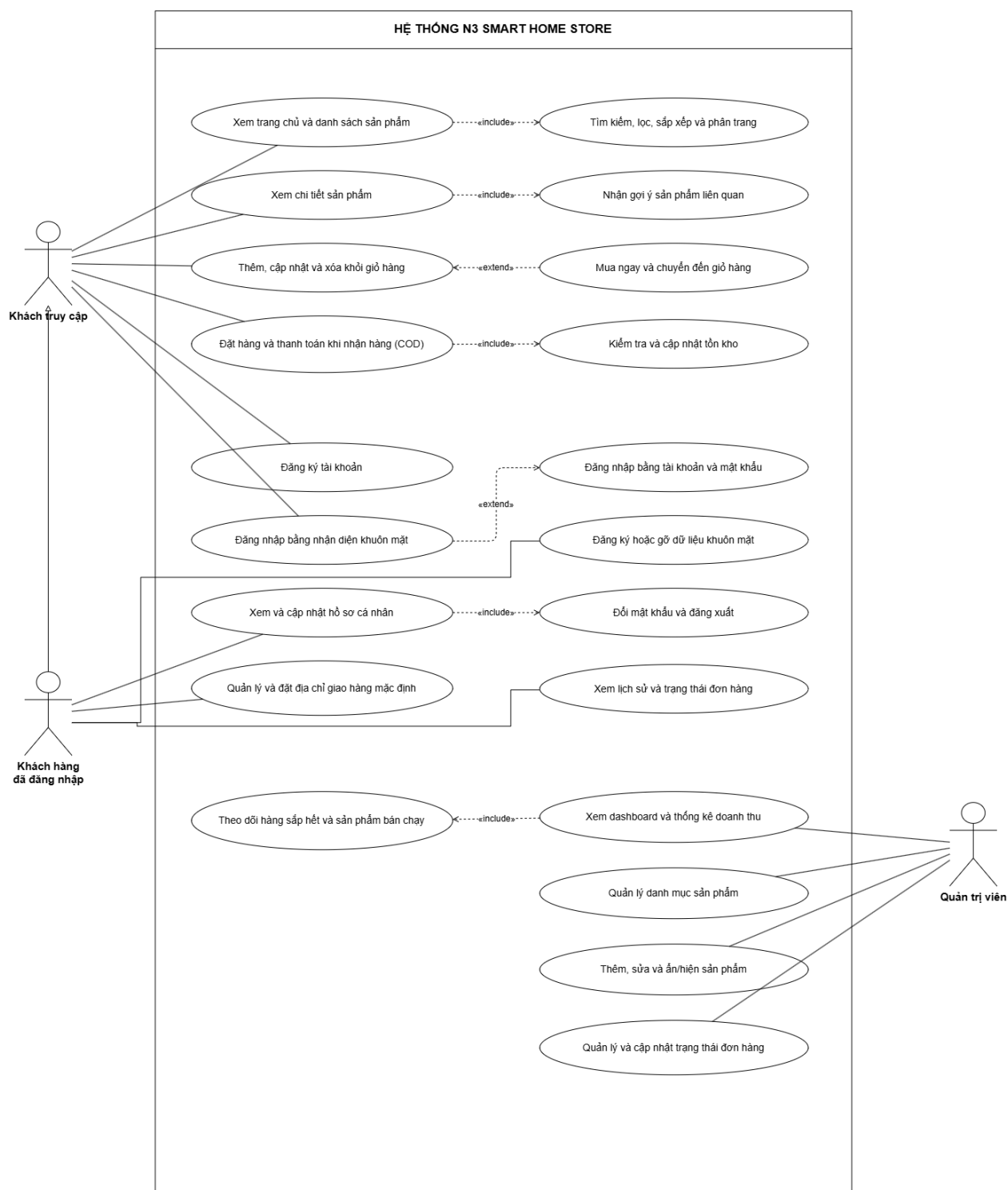
Mã	Nhóm	Mô tả
F01	Sản phẩm	Hiển thị danh sách sản phẩm đang hoạt động
F02	Sản phẩm	Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa
F03	Sản phẩm	Lọc sản phẩm theo danh mục và giá
F04	Sản phẩm	Sắp xếp và phân trang danh sách sản phẩm
F05	Sản phẩm	Xem chi tiết sản phẩm và ghi nhận lượt xem
F06	Tài khoản	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất
F07	Tài khoản	Quản lý hồ sơ cá nhân và đổi mật khẩu
F08	Địa chỉ	Thêm, sửa, xóa, đặt địa chỉ giao hàng mặc định
F09	Giỏ hàng	Thêm sản phẩm, mua ngay, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm
F10	Đơn hàng	Đặt hàng COD và lưu chi tiết đơn hàng

F11	Đơn hàng	Khách hàng xem lịch sử và trạng thái đơn hàng
F12	Quản trị	Quản lý danh mục
F13	Quản trị	Quản lý sản phẩm và bật/tắt hiển thị sản phẩm
F14	Quản trị	Quản lý đơn hàng và cập nhật trạng thái
F15	Quản trị	Xem thống kê doanh thu, đơn hàng, sản phẩm
F16	AI	Đăng ký và đăng nhập bằng khuôn mặt
F17	AI	Gợi ý sản phẩm dựa trên dữ liệu trong hệ thống

2.4. Yêu cầu phi chức năng

- Mật khẩu người dùng được mã hóa bằng BCrypt.
- Phân quyền rõ ràng: /admin/** chỉ cho phép ADMIN, /account/** yêu cầu đăng nhập.
- Dữ liệu được lưu trong MySQL/MariaDB.
- Không lưu ảnh khuôn mặt, chỉ lưu vector đặc trưng 128 chiều.
- Giao diện sử dụng Bootstrap và Thymeleaf, dễ thao tác trên trình duyệt.

2.5. Sơ đồ Use Case tổng quát



Hình 2.1. Sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống

Các use case chính gồm đăng ký, đăng nhập bằng mật khẩu, đăng nhập bằng khuôn mặt, đăng xuất, xem sản phẩm, tìm kiếm/lọc/sắp xếp sản phẩm, xem chi tiết, thêm giỏ hàng, mua ngay,

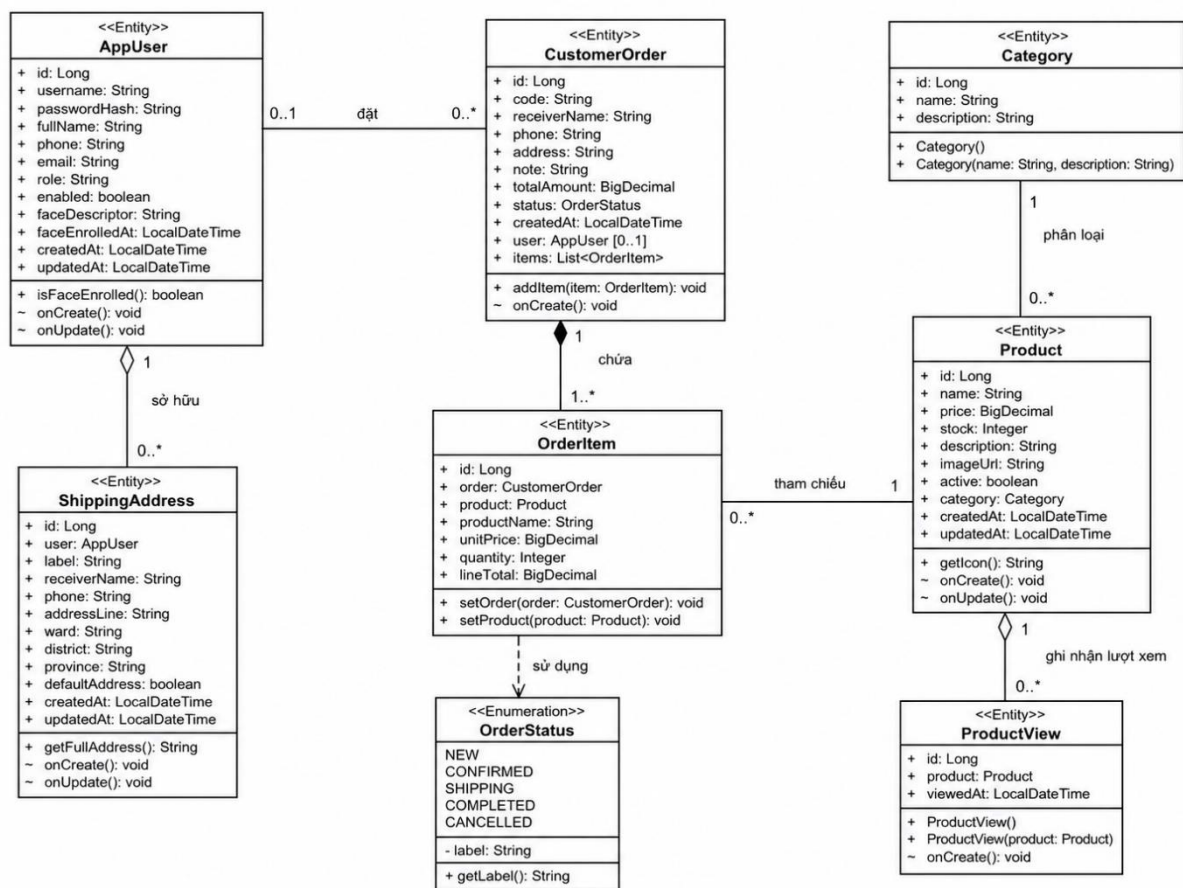
đặt hàng COD, xem lịch sử đơn hàng, quản lý hồ sơ, quản lý địa chỉ, quản lý danh mục, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, thống kê và gợi ý sản phẩm.

2.6. Đặc tả Use Case tiêu biểu

Bảng 2.3. Đặc tả Use Case tiêu biểu

Mã	Use Case	Tác nhân	Mô tả xử lý
UC0 1	Đăng ký tài khoản	Khách truy cập	Nhập thông tin hợp lệ, hệ thống kiểm tra trùng username/email, mã hóa mật khẩu và lưu tài khoản vào users
UC0 2	Đăng nhập bằng mật khẩu	Khách truy cập	Spring Security xác thực username/password, chuyển admin đến /admin và khách hàng đến /account
UC0 3	Đăng nhập bằng khuôn mặt	Khách truy cập, AI	Frontend lấy descriptor, backend so sánh với users.face_descriptor bằng khoảng cách Euclid
UC0 4	Tìm kiếm/lọc sản phẩm	Khách truy cập/khách hàng	Người dùng nhập từ khóa, chọn danh mục, giá, sắp xếp; hệ thống trả về danh sách phù hợp
UC0 5	Đặt hàng COD	Khách hàng/người dùng có giỏ hàng	Tạo đơn hàng, tạo chi tiết đơn, trừ tồn kho, xóa giỏ hàng session và hiển thị đặt hàng thành công
UC0 6	Quản lý sản phẩm	Quản trị viên	Admin thêm, sửa, bật/tắt hiển thị sản phẩm
UC0 7	Gợi ý sản phẩm	Hệ thống AI	Tính điểm theo danh mục, giá, lượt xem và lịch sử xem session

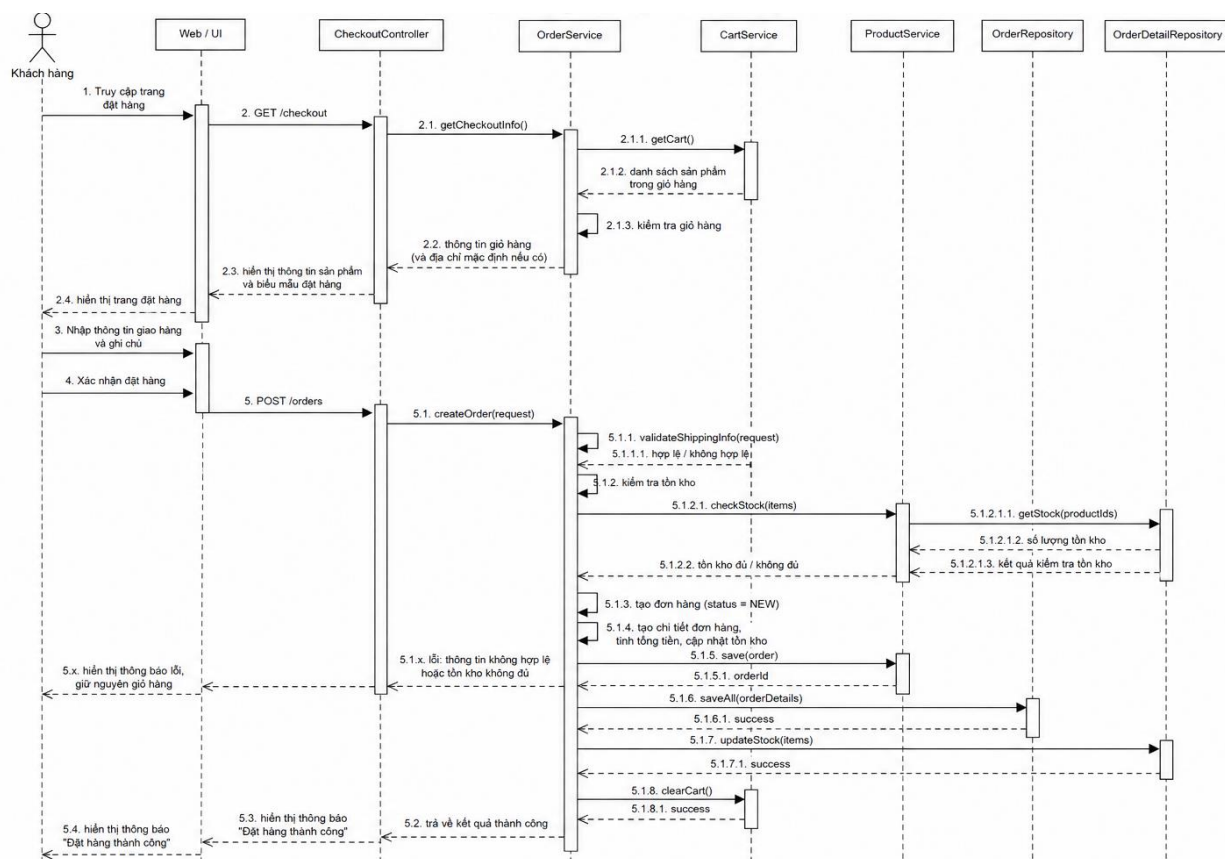
2.7. Sơ đồ lớp



Hình 2.2. Sơ đồ lớp của hệ thống

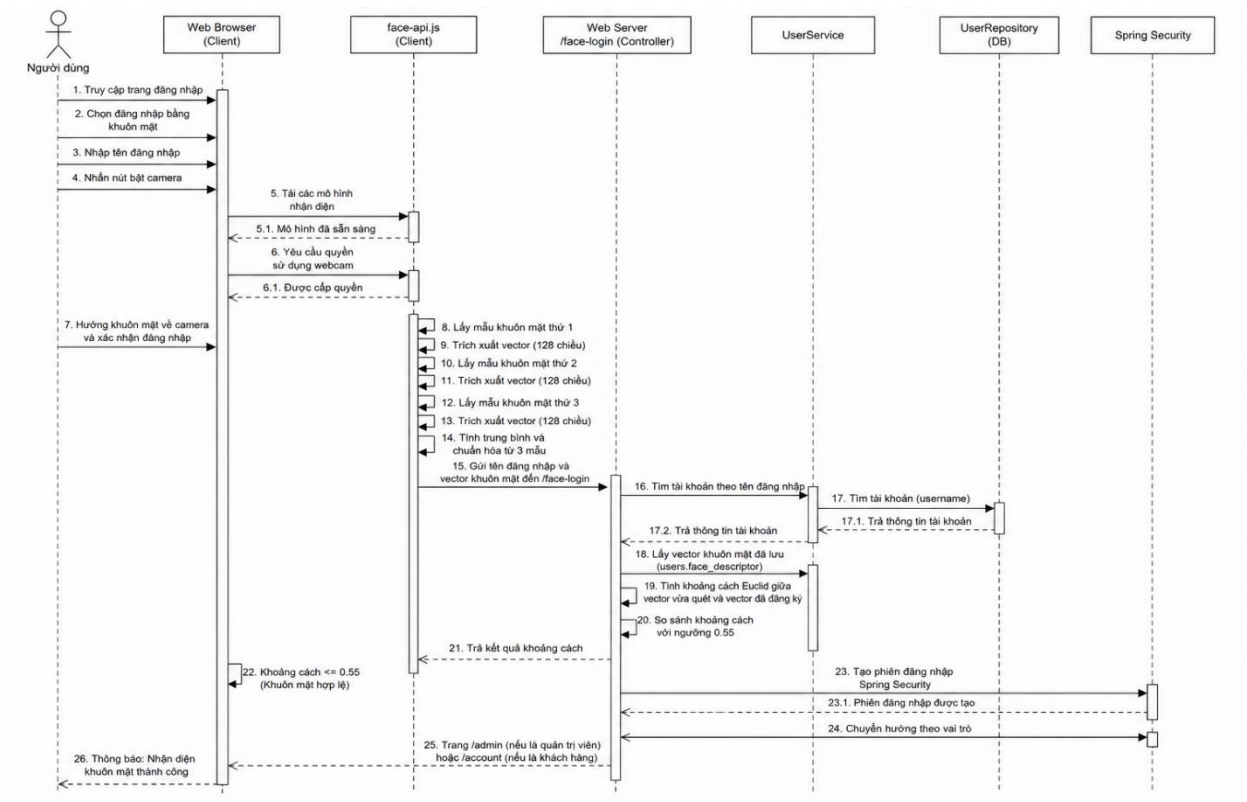
Các lớp Entity chính gồm AppUser, ShippingAddress, Category, Product, ProductView, CustomerOrder, OrderItem và OrderStatus. Các quan hệ chính gồm người dùng có nhiều địa chỉ, người dùng có nhiều đơn hàng, danh mục có nhiều sản phẩm, sản phẩm có nhiều lượt xem, đơn hàng có nhiều chi tiết đơn hàng.

2.8. Sơ đồ tuần tự



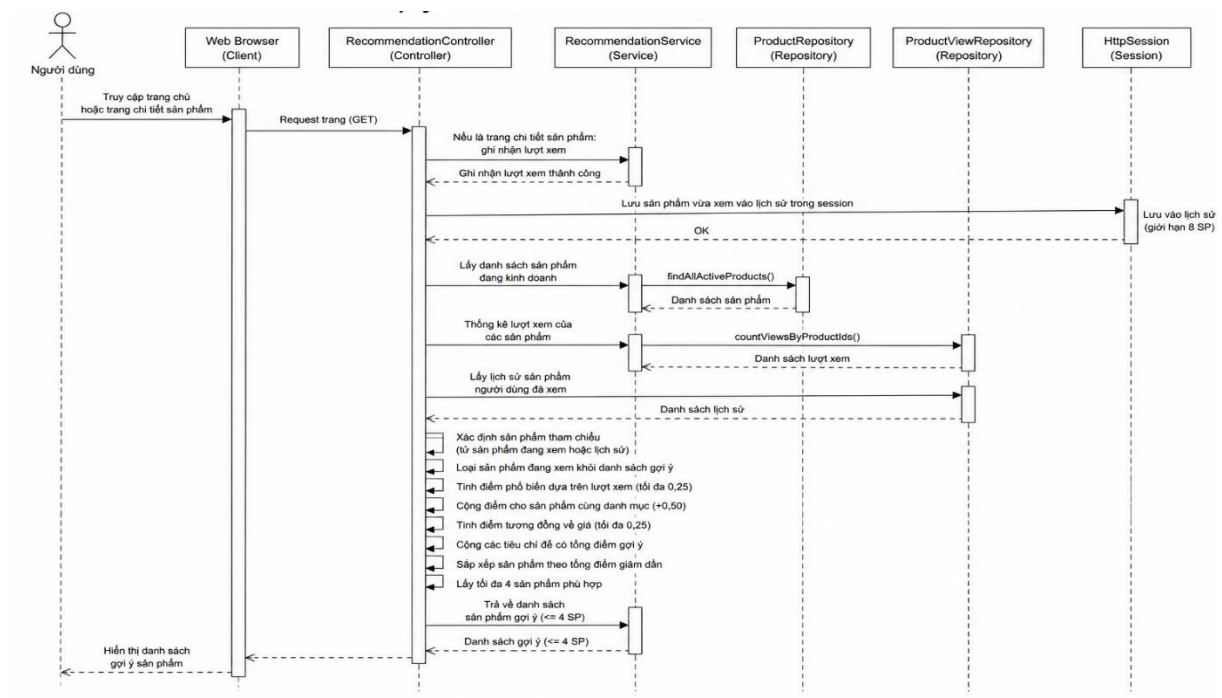
Hình 2.3. Sơ đồ tuần tự luồng đặt hàng COD

Luồng đặt hàng bắt đầu từ thao tác thêm sản phẩm vào giỏ, mở checkout, nhập thông tin giao hàng, gọi `OrderService.placeOrder`, kiểm tra tồn kho, tạo `CustomerOrder`, tạo `OrderItem`, trừ tồn kho, lưu database, xóa giỏ hàng session và hiển thị trang đặt hàng thành công.



Hình 2.4. Sơ đồ tuần tự đăng nhập bằng khuôn mặt

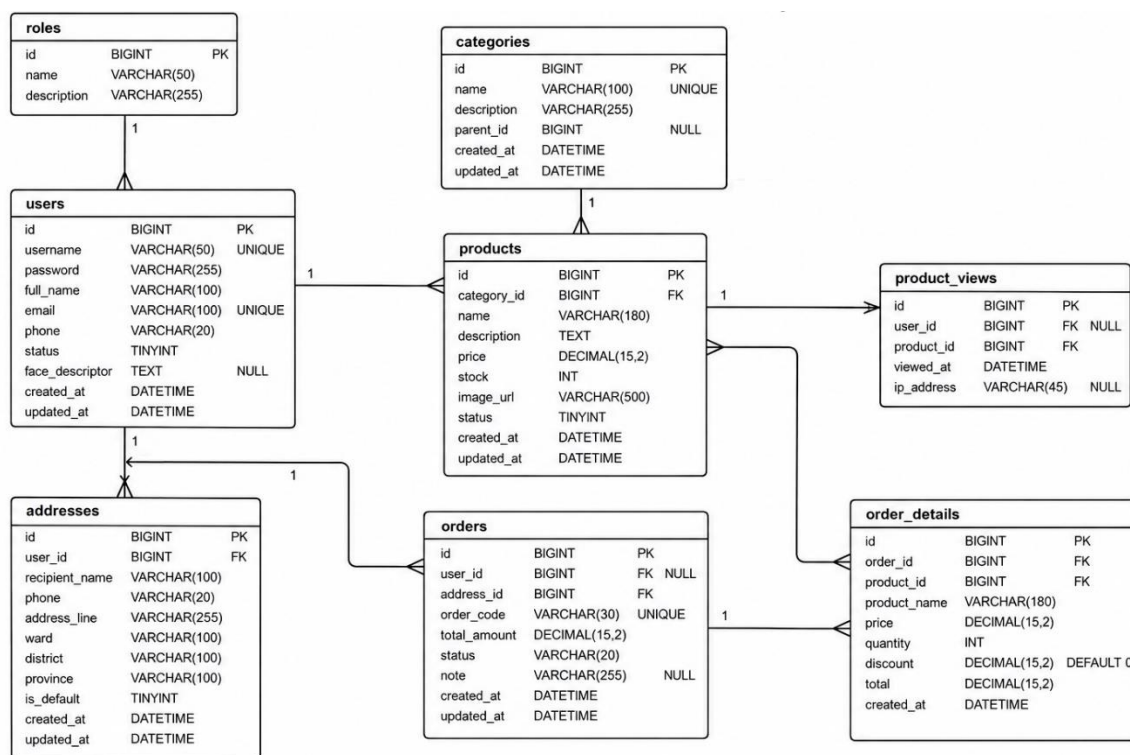
Luồng đăng nhập bằng khuôn mặt gồm tải model face-api.js, bật webcam, lấy descriptor 128 chiều, gửi đến /face-login, FaceRecognitionService so khớp với dữ liệu đã lưu và xác thực nếu khoảng cách Euclid nhỏ hơn hoặc bằng 0.55.



Hình 2.5. Sơ đồ tuần tự gợi ý sản phẩm

Luồng gợi ý sản phẩm gồm Controller gọi RecommendationService, lấy sản phẩm đang hoạt động, lấy lượt xem, lấy lịch sử xem session, tính điểm và trả về danh sách gợi ý cho Thymeleaf hiển thị.

2.9. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 2.6. Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu của hệ thống

Bảng 2.4. Các bảng dữ liệu

Bảng	Mô tả
users	Lưu tài khoản người dùng và quản trị viên
shipping_addresses	Lưu địa chỉ giao hàng
categories	Lưu danh mục sản phẩm
products	Lưu sản phẩm
product_views	Lưu lượt xem sản phẩm
customer_orders	Lưu đơn hàng

order_items	Lưu chi tiết đơn hàng
-------------	-----------------------

2.10. Từ điển dữ liệu

Bảng 2.5. Từ điển dữ liệu

Bảng	Trường	Kiểu dữ liệu	Khóa/Ràng buộc	Mô tả
users	id	BIGINT	PK	Mã người dùng
users	username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập
users	password_hash	VARCHAR(100)	NOT NULL	Mật khẩu đã mã hóa BCrypt
users	full_name	VARCHAR(120)	NOT NULL	Họ tên người dùng
users	phone	VARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại
users	email	VARCHAR(150)	UNIQUE	Email
users	role	VARCHAR(30)	NOT NULL	Vai trò ADMIN/CUSTOMER
users	enabled	BOOLEAN	NOT NULL	Trạng thái tài khoản
users	face_descriptor	LONGTEXT	NULL	Vector khuôn mặt 128 chiều
shipping_addresses	user_id	BIGINT	FK users.id	Người dùng sở hữu địa chỉ
shipping_addresses	label	VARCHAR(60)	NOT NULL	Nhãn địa chỉ

shipping_addresses	receiver_name	VARCHAR(120)	NOT NULL	Tên người nhận
shipping_addresses	phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Số điện thoại nhận hàng
shipping_addresses	address_line	VARCHAR(300)	NOT NULL	Địa chỉ chi tiết
shipping_addresses	is_default	BOOLEAN	NOT NULL	Địa chỉ mặc định
categories	id	BIGINT	PK	Mã danh mục
categories	name	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Tên danh mục
products	id	BIGINT	PK	Mã sản phẩm
products	name	VARCHAR(180)	NOT NULL	Tên sản phẩm
products	price	DECIMAL(14,2)	NOT NULL	Giá bán
products	stock	INT	NOT NULL	Tồn kho
products	image_url	VARCHAR(500)	NULL	Đường dẫn ảnh
products	active	BOOLEAN	NOT NULL	Trạng thái hiển thị
products	category_id	BIGINT	FK categories.id	Danh mục sản phẩm
product_views	product_id	BIGINT	FK products.id	Sản phẩm được xem
product_views	viewed_at	DATETIME	NULL	Thời điểm xem

customer_orders	code	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Mã đơn hàng
customer_orders	receiver_name	VARCHAR(120)	NOT NULL	Người nhận
customer_orders	phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Số điện thoại
customer_orders	address	VARCHAR(500)	NOT NULL	Địa chỉ giao hàng
customer_orders	total_amount	DECIMAL(14,2)	NOT NULL	Tổng tiền
customer_orders	status	VARCHAR(30)	NOT NULL	Trạng thái đơn hàng
customer_orders	user_id	BIGINT	FK users.id, NULL	Tài khoản đặt hàng
order_items	order_id	BIGINT	FK customer_orders.id	Đơn hàng
order_items	product_id	BIGINT	FK products.id	Sản phẩm
order_items	product_name	VARCHAR(180)	NOT NULL	Tên sản phẩm lúc đặt
order_items	unit_price	DECIMAL(14,2)	NOT NULL	Đơn giá lúc đặt
order_items	quantity	INT	NOT NULL	Số lượng
order_items	line_total	DECIMAL(14,2)	NOT NULL	Thành tiền

Giỏ hàng không có bảng riêng trong cơ sở dữ liệu. Dữ liệu giỏ hàng được lưu trong session thông qua CartService.

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG FRONTEND

3.1. Tổng quan frontend

Frontend của hệ thống N3 Smart Home Store được xây dựng bằng HTML, CSS, Bootstrap 5, Thymeleaf và JavaScript. Giao diện được render phía server thông qua Thymeleaf, kết hợp dữ liệu truyền từ các Controller của Spring MVC.

Các file giao diện được đặt trong src/main/resources/templates. Các file tĩnh như CSS, JavaScript, hình ảnh và thư viện nhận diện khuôn mặt được đặt trong src/main/resources/static.

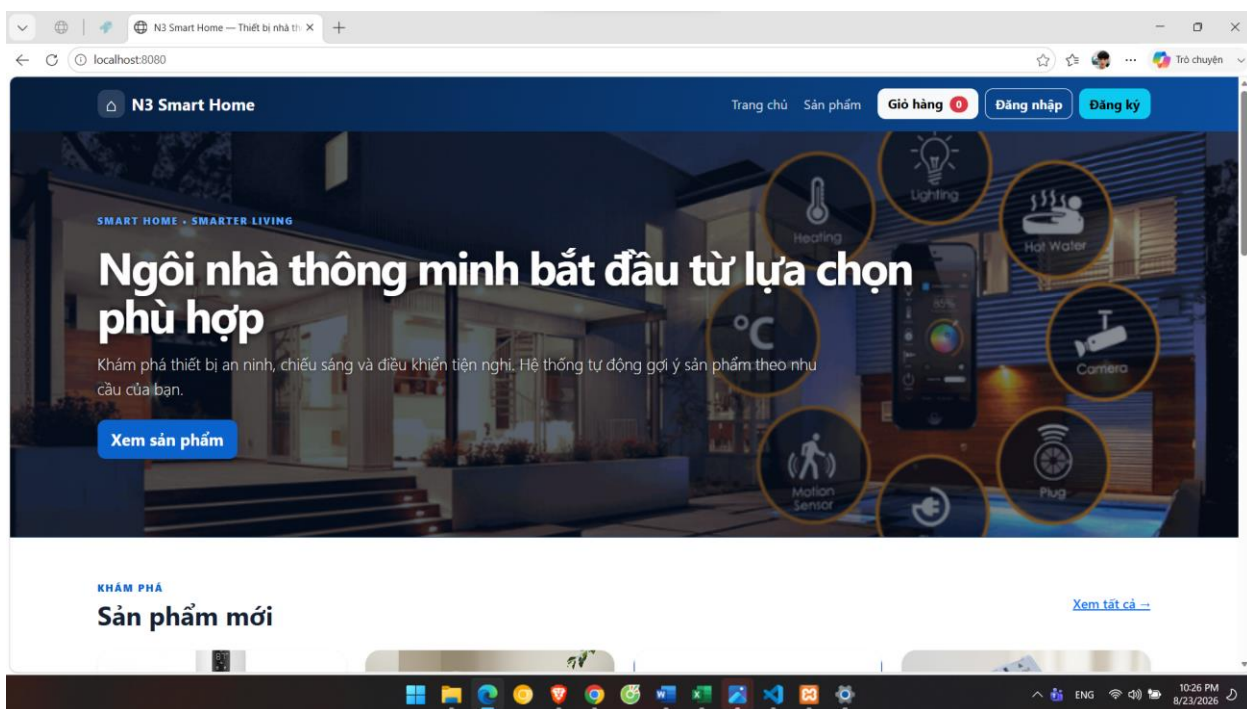
3.2. Cấu trúc template Thymeleaf

Bảng 3.1. Cấu trúc template frontend

File	Chức năng
index.html	Trang chủ, hero, sản phẩm mới, gợi ý sản phẩm
products/list.html	Danh sách sản phẩm, tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang
products/detail.html	Chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, mua ngay, gợi ý
cart.html	Giỏ hàng session
checkout.html	Form đặt hàng COD
order-success.html	Thông báo đặt hàng thành công
login.html	Đăng nhập mật khẩu và khuôn mặt
register.html	Đăng ký tài khoản
account/*	Hồ sơ, đổi mật khẩu, địa chỉ, đơn hàng, khuôn mặt
admin/*	Dashboard, danh mục, sản phẩm, đơn hàng
fragments/*	Header, footer, product-card, alerts

3.3. Trang chủ

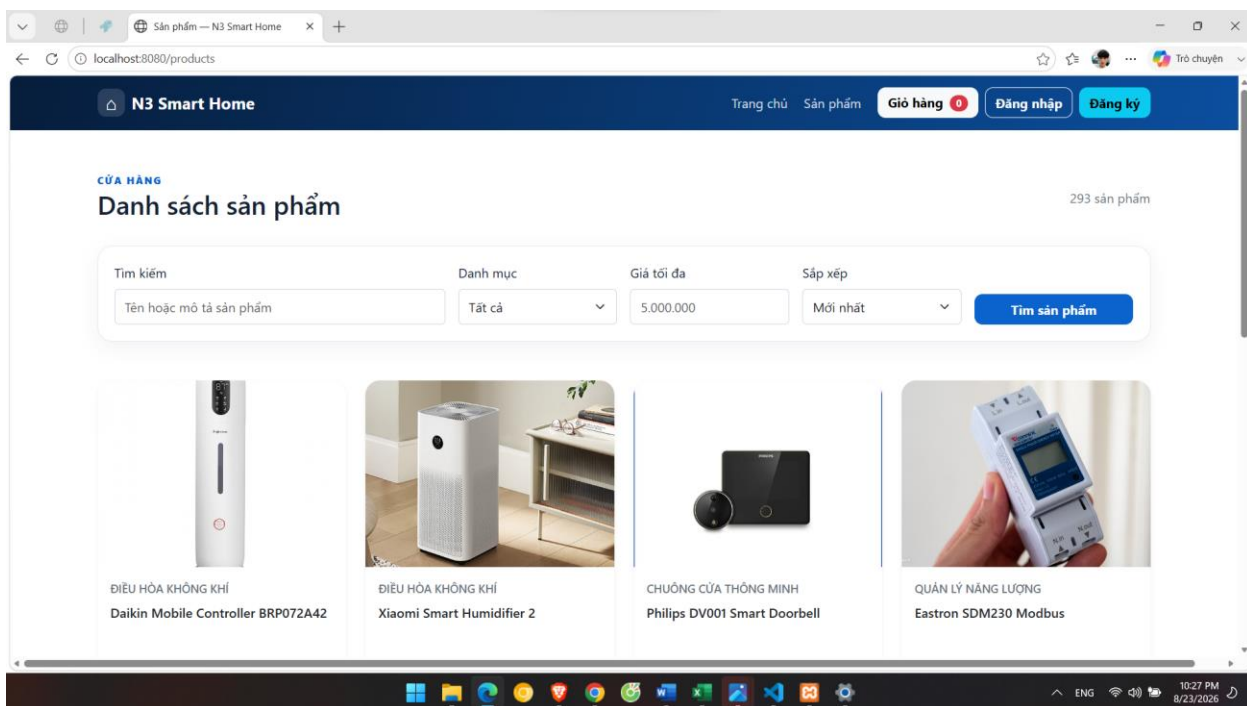
Trang chủ hiển thị banner giới thiệu hệ thống, nút xem sản phẩm, nút mở trang quản trị chỉ hiển thị với admin, danh sách sản phẩm mới và khu vực gợi ý thông minh.



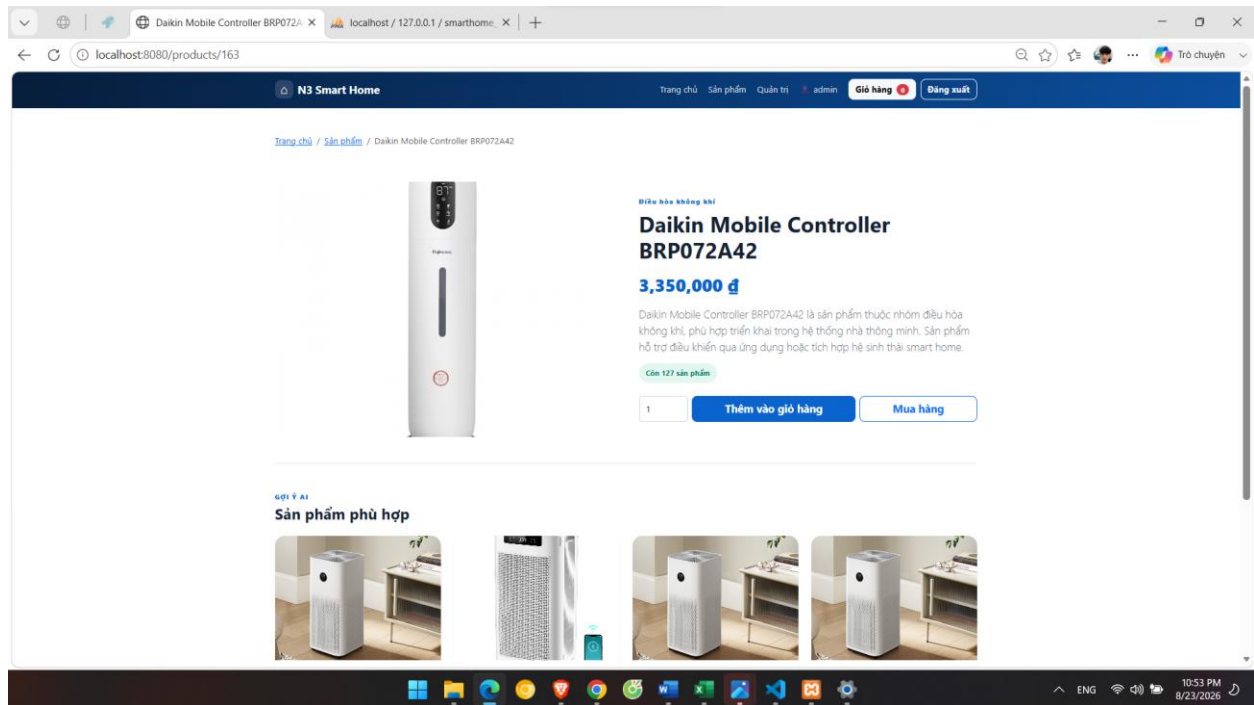
Hình 3.1. Trang chủ website

3.4. Danh sách và chi tiết sản phẩm

Giao diện danh sách sản phẩm cho phép tìm kiếm theo từ khóa, lọc danh mục, lọc giá, sắp xếp và phân trang. Mỗi sản phẩm được hiển thị bằng fragment product-card, có ảnh, tên, danh mục, giá, tồn kho, nút xem chi tiết và nút mua hàng.



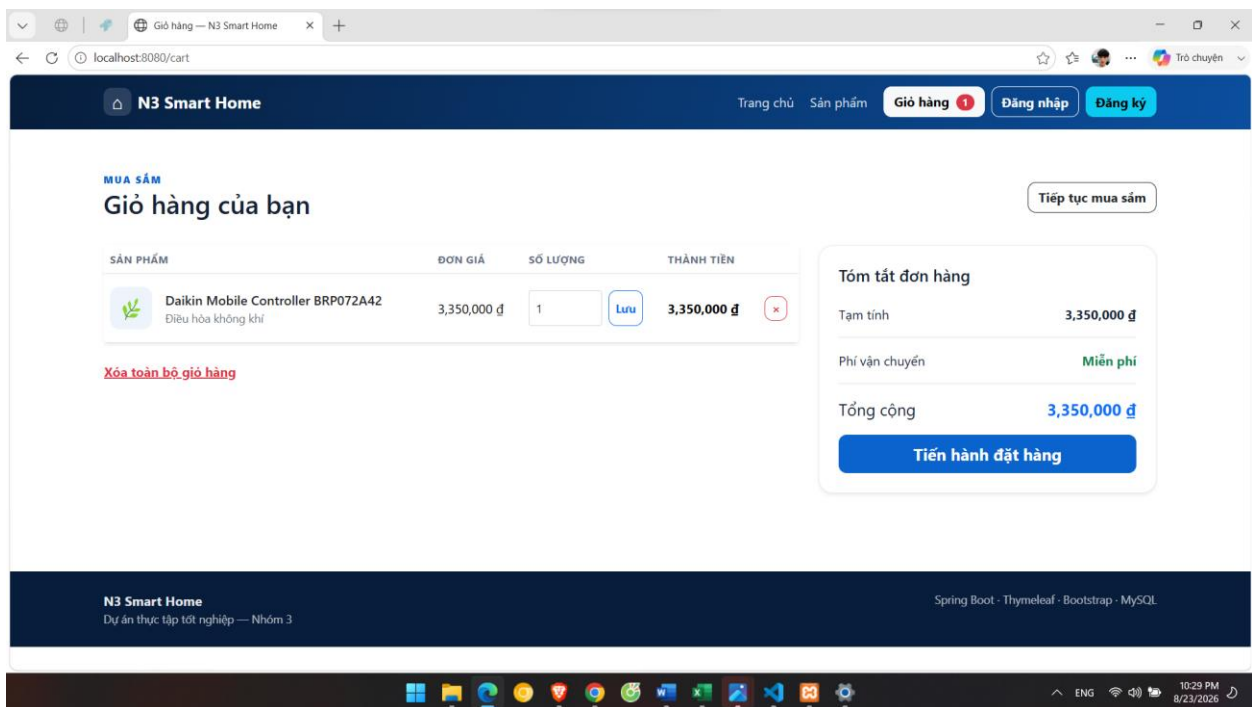
Hình 3.2. Danh sách sản phẩm



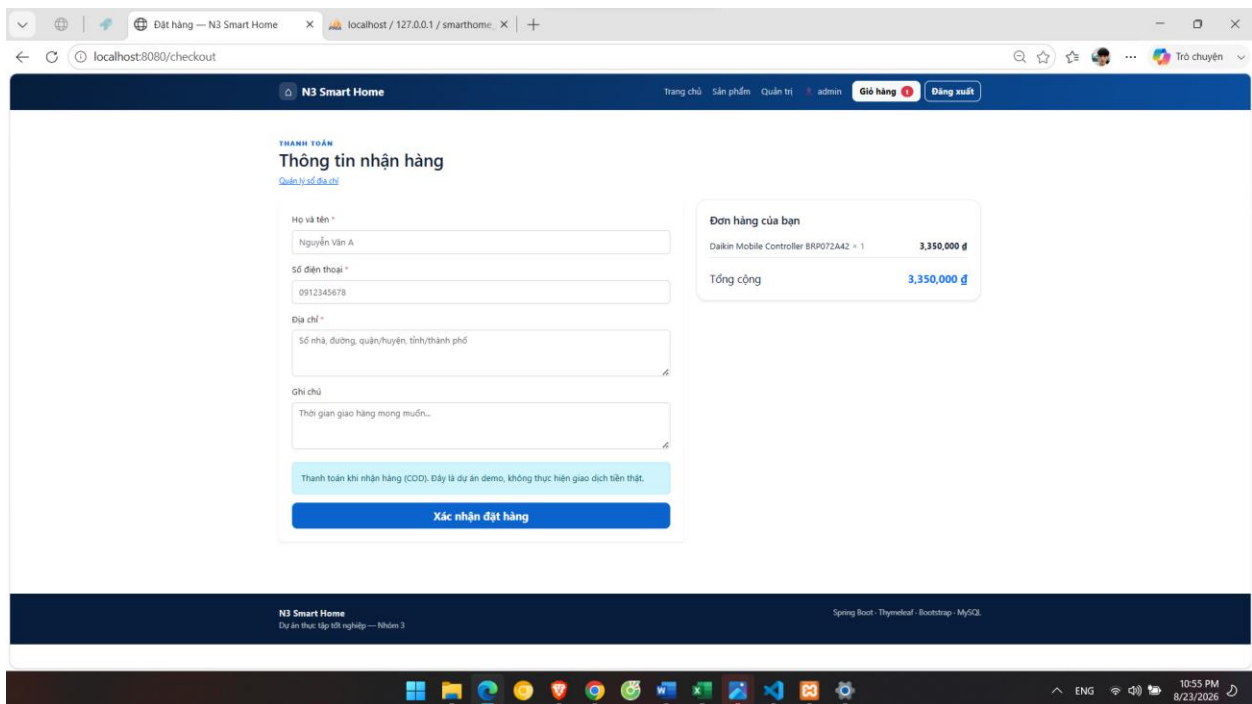
Hình 3.3. Chi tiết sản phẩm

3.5. Giỏ hàng và đặt hàng

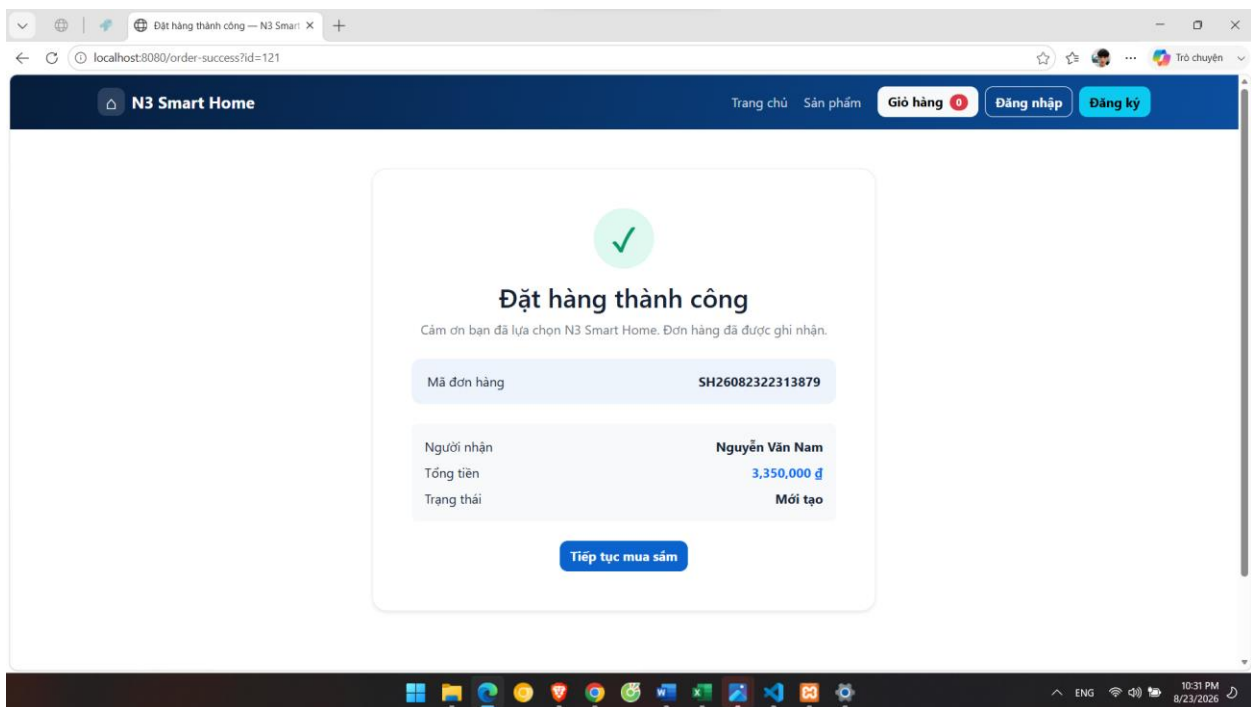
Trang giỏ hàng hiển thị danh sách sản phẩm trong session, cho phép cập nhật số lượng, xóa sản phẩm, xóa toàn bộ giỏ và chuyển sang checkout. Trang checkout cho phép nhập thông tin nhận hàng và xác nhận đặt hàng COD.



Hình 3.2. Giỏ hàng



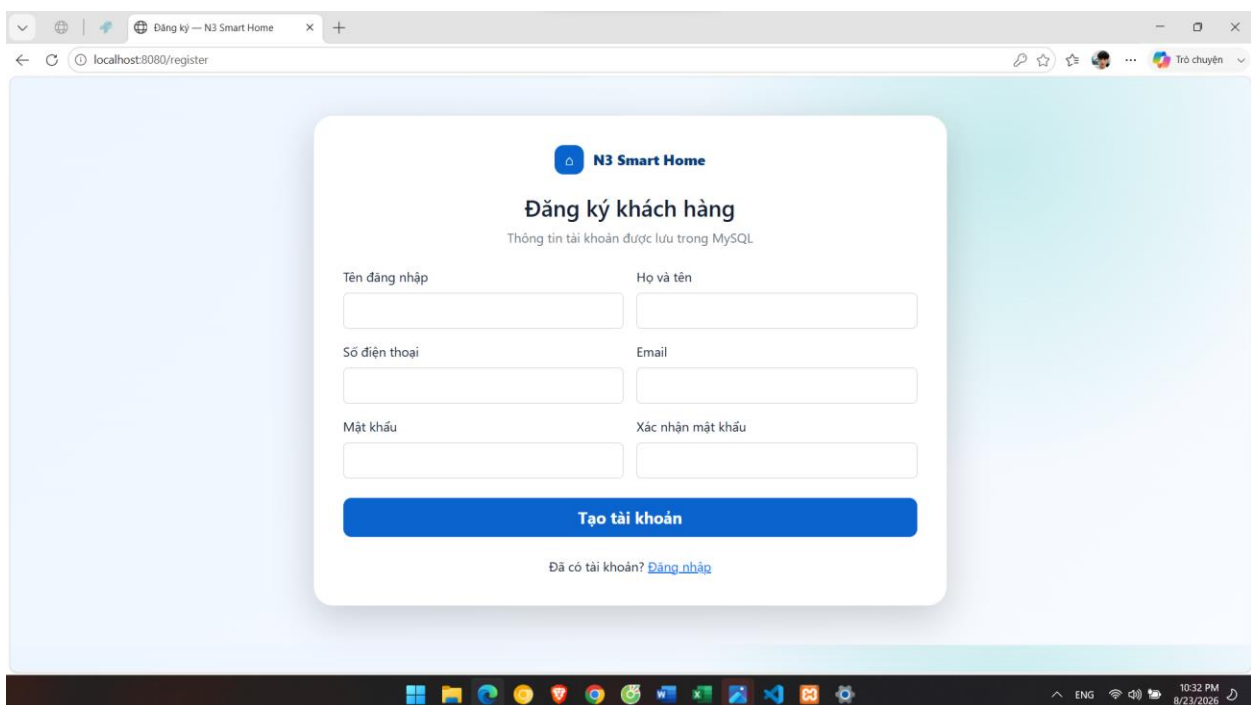
Hình 3.3. Tiến hành đặt hàng



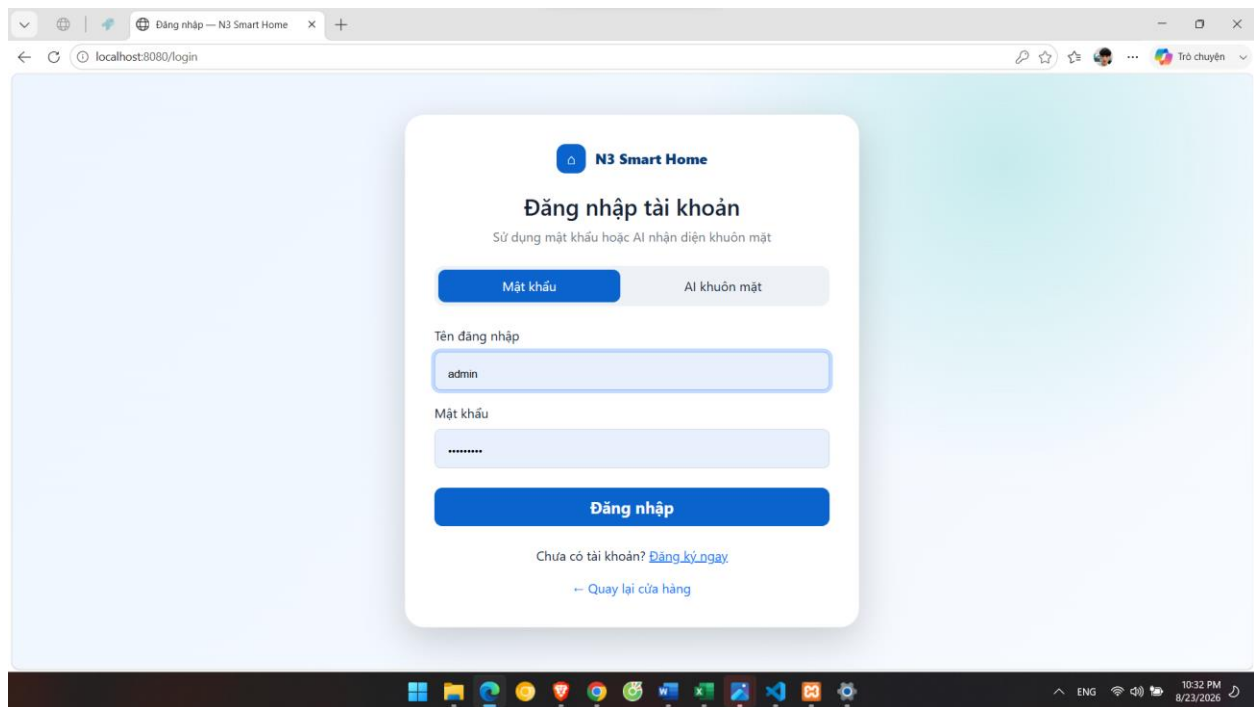
Hình 3.4. Đặt hàng thành công

3.6. Tài khoản và quản trị

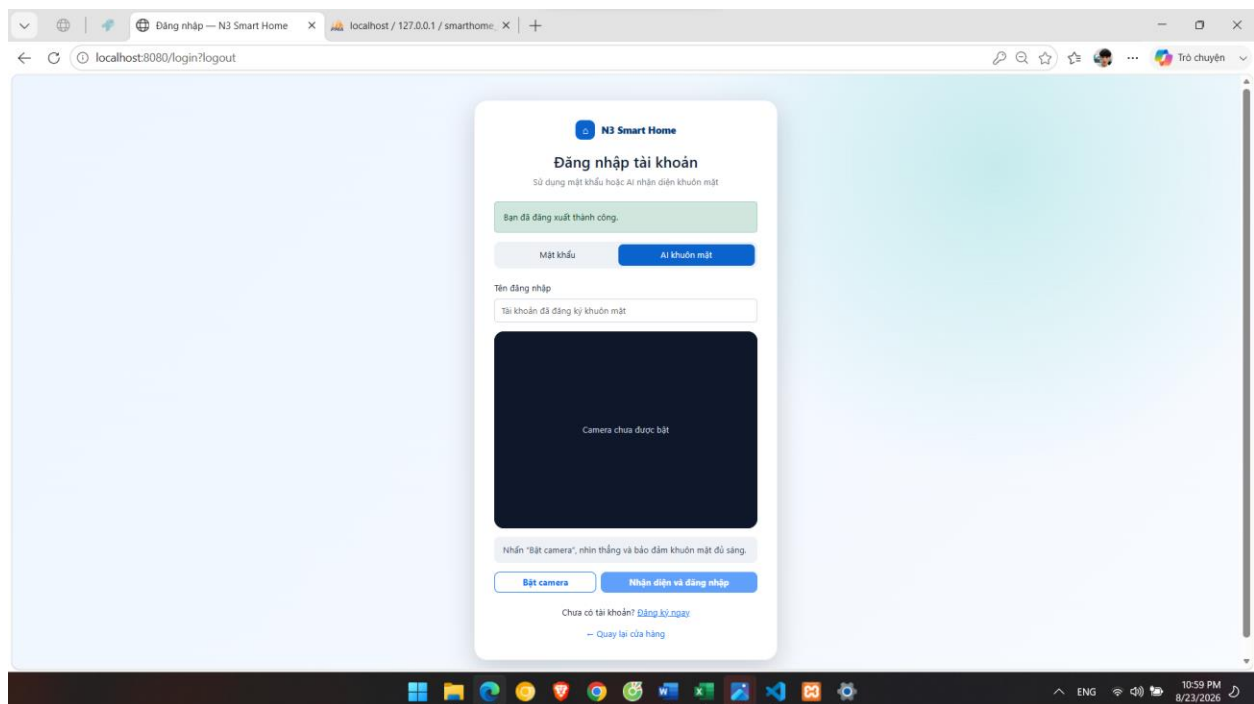
Khu vực tài khoản gồm đăng ký, đăng nhập, hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu, địa chỉ giao hàng, lịch sử đơn hàng và quản lý khuôn mặt. Khu vực quản trị gồm dashboard, sản phẩm, danh mục và đơn hàng.



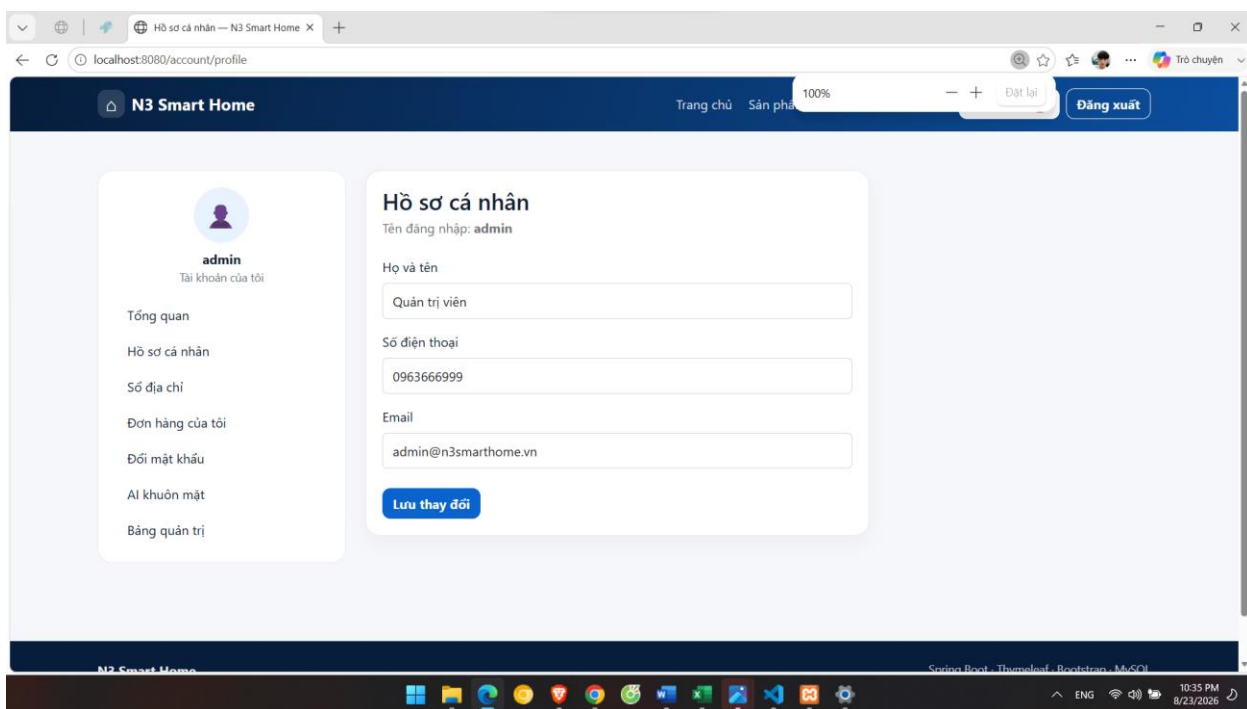
Hình 3.5. Đăng ký tài khoản mới



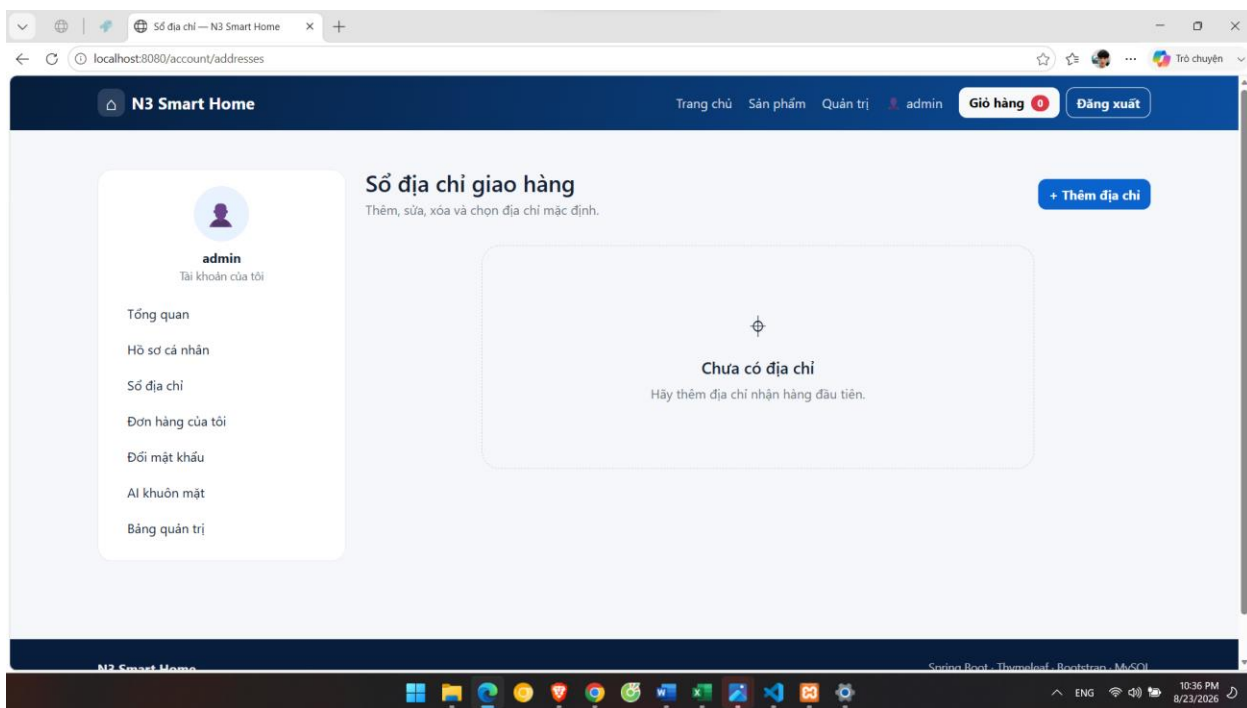
Hình 3.6. Đăng ký tài khoản mới



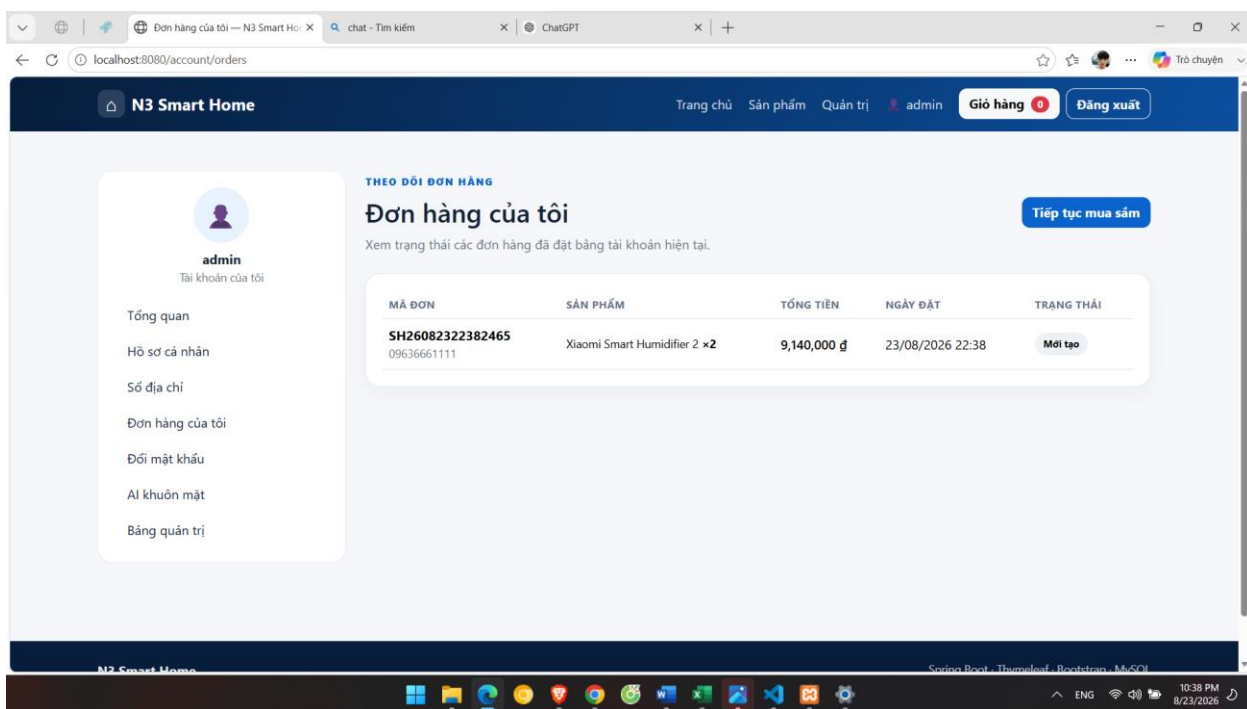
Hình 3.7. Nhận diện khuôn mặt



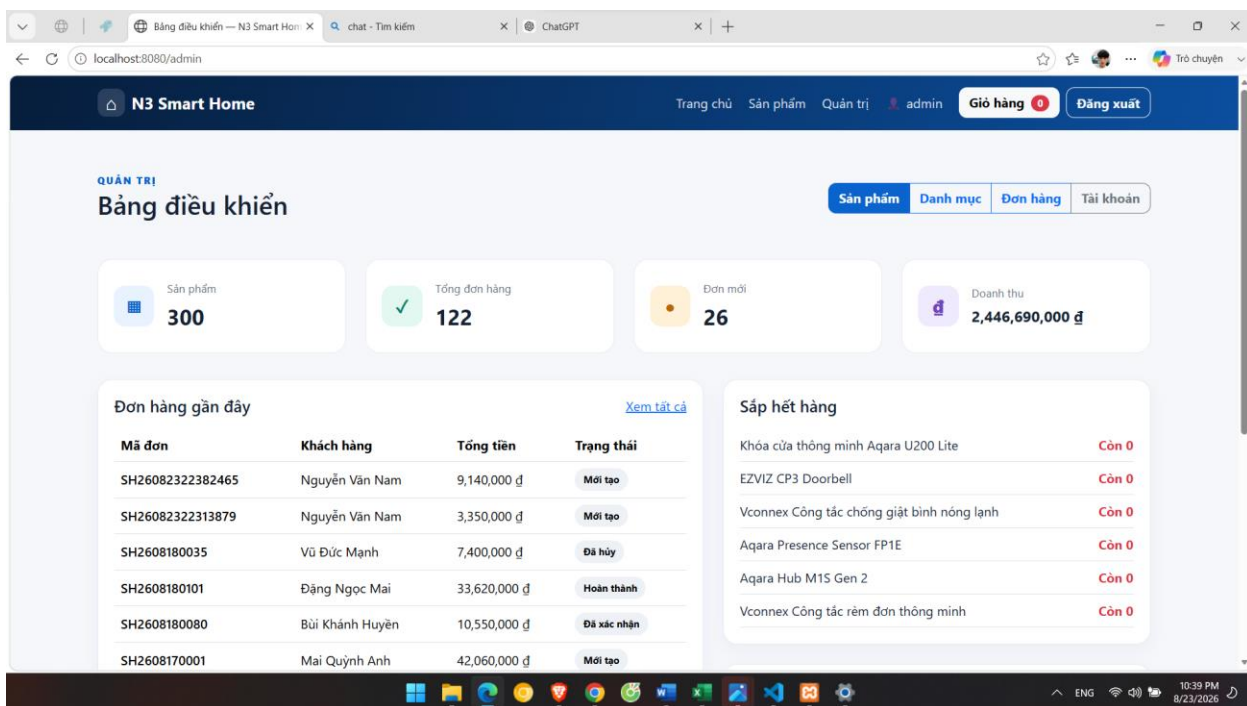
Hình 3.8. Hồ sơ cá nhân



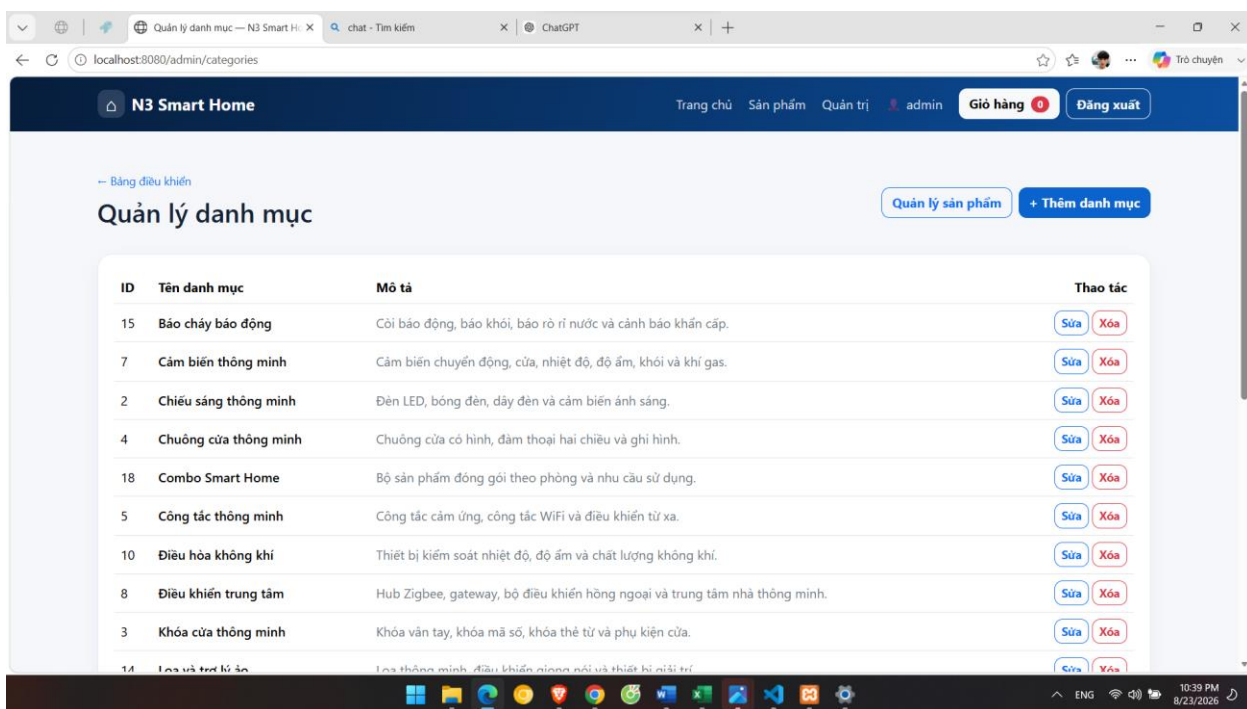
Hình 3.9. Địa chỉ giao hàng



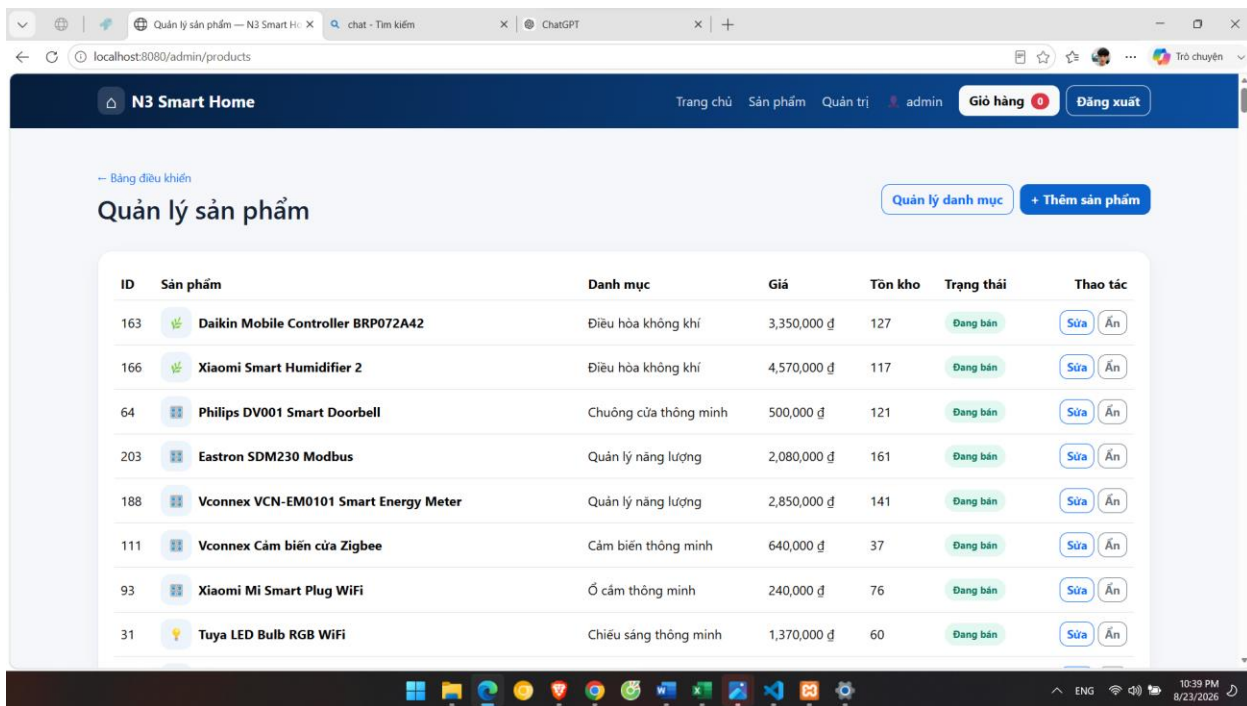
Hình 3.10. Lịch sử đơn hàng



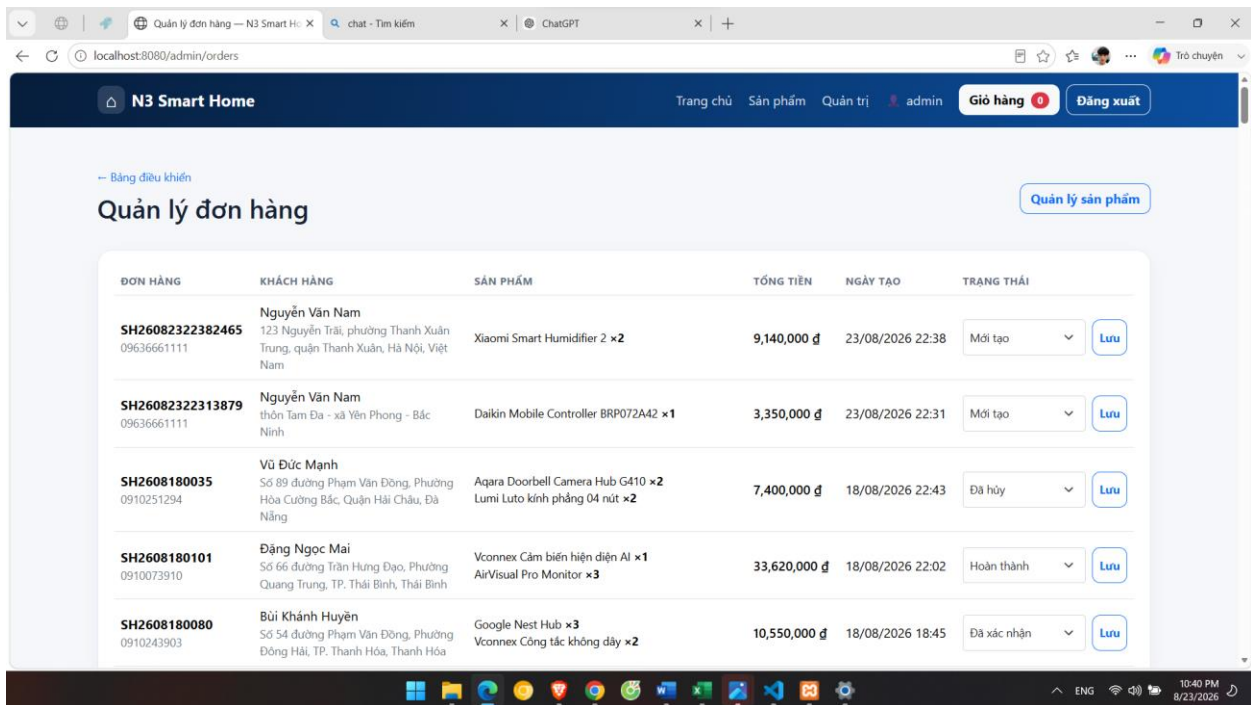
Hình 3.11. Dashboard quản trị



Hình 3.12. Quản lý danh mục



Hình 3.13. Quản lý sản phẩm



Hình 3.14. Quản lý đơn hàng

3.7. JavaScript và CSS

File `static/js/app.js` xử lý các xác nhận thao tác form. File `static/js/face-auth.js` xử lý camera, tải model `face-api.js`, lấy descriptor khuôn mặt và gửi descriptor về backend. File `static/css/app.css` định nghĩa giao diện chung như màu sắc, hero section, card sản phẩm, form, tài khoản, quản trị và khung camera.